方克铖

基本信息

姓　　名：方克铖　　电　　话：175-2009-2105

邮　　箱：fingerecho@163.com　　现居城市：厦门

求职意向：C++开发工程师　　期望薪资：10K-15K

工作年限：9 年　　到岗时间：一周内

个人主页：fingerecho.com | fyping.cn

GitHub ： github.com/fingerecho

专业技能

● 9 年 C/C++ 一线开发经验，近 3 年专注 Qt5/Qt6 桌面应用，精通信号槽、事件循环、元对象系统，擅长 QWidget/Qt Quick 混合开发、自定义控件、QSS 与 Model/View 框架。

● 熟练掌握 Qt 多线程（QThread/线程池）、网络编程与文件 IO，具备高性能、低延迟桌面应用开发能力。

● 具备 WinUI3 与 Duilib 的 Windows 桌面软件开发经验，能覆盖不同技术栈的界面构建需求。

● 熟练运用 QodeAssist、OpenCode、Claude Code 等 AI 开发工具与智能体，结合提示词工程与 MCP 集成搭建 AI 辅助开发工作流，覆盖代码生成、单元测试、遗留代码重构与评审全流程。

● 熟悉 Linux 信创环境下的 Qt 程序适配，具备 Shell 脚本与 Qt 程序协作完成系统级工具链的能力。

- 掌握 Lean 4 定理证明器，理解依赖类型与“命题即类型”范式，可用于高可靠性模块的正确性验证。
- 兼具底层嵌入式（STM32、lwip、航空总线协议）与上层业务开发能力，有金融量化、区块链溯源等跨行业 C++ 研发经历，代码风格稳健。

工作经历

厦门威特科技有限公司 | Qt/C++研发工程师

2024.05 – 2026.08

- 主导公司虚拟化软件在信创 Linux 平台上的全套桌面工具开发，全部基于 Qt5/QWidget 实现
- 独立完成“设置程序”与“安装引导程序”的 UI 架构设计，使用 QSS 实现国产化定制皮肤，通过自定义委托与信号槽解耦业务逻辑
- 开发带托盘图标的系统驻留程序，利用 Qt 事件处理与系统 API 结合，实现可靠的后台服务监控
- 负责打包器模块开发，将 Qt 界面与 Shell 脚本深度集成，实现离线安装包的自动化生成与校验
- 从 Chromium 源码编译定制浏览器引擎，并通过 Qt 控件封装为内嵌组件，解决跨进程渲染协同问题
- 基于 rime 输入法内核与 cairo 2D 库，用 Qt 构建中文输入法的候选窗、状态栏和设置界面，实现完整输入法前端
- 在项目中深度应用 OpenCode 等 AI 编程工具，采用“AI 生成 + 人工评审”模式完成界面原型搭建与重复性代码重构，整体开发周期缩短约 30%

▌上海瀚宇光纤通信技术有限公司 | C/C++开发工程师（外派中航 615 所）

2021.03 - 2023.10

- 负责航电设备协议栈开发与调试，基于 STM32 平台完成 HAL 层编写与 lwip 移植
- 开发 C 代码生成器，自动解析 XML 配置文件并生成 ARINC429/ARINC664 通信代码，提升效率 40%
- 参与 Minicab 机柜集成，编写 AFDX 协议驱动，使用 Visual Studio 开发上位机调试工具

▌北京市图创灵新科技有限公司 | 量化开发工程师

2019.12 - 2021.03

- 基于 Hummingbot 框架，用 C++/Lua 优化加密货币做市策略，年化收益提升约 20%
- 独立搭建 ETH/BTC 全节点钱包，维护链上服务高可用

▌深圳市小海胆科技有限公司 | 后端开发工程师

2018.12 - 2019.12

- 主导区块链溯源平台研发，基于 Apache Jena Fuseki 图数据库与 Flask，实现一物一码全流程追溯
- 设计 SPARQL 查询接口，支撑日均 10 万+溯源请求

▌深圳市艾盟互联网服务有限公司 | 软件开发工程师（实习）

2017.07 - 2018.10

- 参与广告精准投放系统开发，基于 Python Django 融合设备指纹与用户画像，日均处理 500 万次请求

开源项目与技术分享

▎KC-CXIM | 《铖信》即时通讯软件(自研开源)

2026.11 - 2026.11

- 本项目 Windows 桌面端基于 C++17 与 nim_duilib（Win32 DirectUI 库，Skia 渲染）开发，界面由 XML 布局和主题资源驱动，使用 Visual Studio/MSVC、CMake 与 vcpkg 构建并管理依赖；通信层封装腾讯云 IM ImSDK（ImSDK.dll 与 TIMCloud C 接口），完成登录、好友、单聊与历史消息；日志采用 spdlog 滚动文件，UserSig 生成依赖 Windows BCrypt 和 zlib。服务端规划用 Drogon 提供 HTTP/WebSocket，后台前端用 Vue，移动端采用 Flutter。

- 难点首先是将 ImSDK 的 C 风格异步回调安全桥接到 C++：借助静态 thunk、userData 上下文与 std::function 封装，并及时释放堆上上下文以防泄漏。其次需处理 SDK 工作线程与 UI 线程的交互，代码用 shared_ptr<bool>存活标志规避窗口销毁后的悬空回调。UserSig 的 TLS2.0 本地签名也较关键，需串联 HMAC-SHA256、Base64、zlib 压缩与再次 Base64；同时还要手写 JSON 转义与字段解析，并实现会话、好友及历史消息的排序与增量刷新。

- 项目源码：https://github.com/fingerecho/KC-CXIM

▎KC-EchoPlayer | 克铖音视频播放器(自研开源)

2026.10 - 2026.11

- 项目采用 C++20 与 Visual Studio 2026 开发，界面基于 Duilib DirectUI 架构，以 XML 描述窗口、控件和皮肤，并用 Skia 渲染；音频播放使用 BASS，频谱借

助 GDI+ 绘制；数据持久化采用内嵌 SQLite3，由自定义 DatabaseMgr 封装；文件选择、目录扫描和开机自启通过 Win32 API 实现，以 x64 Release 构建发布。

- 实现中的关键难点包括：Duilib 多窗口 XML 皮肤切换与资源同步发布；DPI 缩放下的自适应布局和列表垂直居中；动态创建列表控件并绑定悬停、播放、收藏事件；BASS 在工作线程初始化，需用引用计数避免多窗口重复初始化；SQLite 参数化查询及 UTF-8 路径处理；LRC 编码识别、时间轴解析与歌词实时高亮；进度条拖动、悬浮提示和播放状态同步；以及生成后自动复制数据库和图片资源。

- 项目源码：https://github.com/fingerecho/KC-EchoPlayer

KCSystemConsole | 克铖操作控制台(自研开源)

2026.08 - 2026.09

- 本项目基于 C++17 与 Qt 6.11（MinGW 64 位）开发，构建系统采用 CMake，通过 AUTOUIC/AUTOMOC/AUTORCC 自动处理界面、元对象与资源。界面为 Qt Widgets，主窗口由 mainwindow.ui 描述，配合 QSS 全局样式、QRC 图片与字体资源及 Qt Linguist 翻译文件。进程数据采集直接调用 Win32 API（psapi、iphlpapi、tlhelp32、winsock2），在独立 QThread 上由 QTimer 定时触发。AI 对话模块集成第三方 LLMQore 的 OpenAIClient，接入 DeepSeek 兼容接口，支持流式响应与函数工具调用，命令执行基于 QProcess 与 QtConcurrent 实现。

- 构建难点集中在几处：一是 Win32 进程采集，需用 CPU 时间与磁盘读写计数差分计算占用率，借助 QueryWorkingSet 统计私有工作集并按 ERROR_BAD_LENGTH 重试扩容，还要合并 TCP/IPv4、TCP/IPv6、UDP 连接表构建 PID 映射。二是跨线程采集与界面刷新需用队列连接保证线程安全，重填表格时临

时关闭排序与更新以消除空白行和闪烁。三是 LLMQore 仅有预编译 DLL，include、libs 未纳入版本管理，需手动配置链接。四是双行表头需重写 QHeaderView 绘制并配合 NumericTableItem 数值排序，AI 工具调用还需白名单校验与异步执行。

- 项目源码：https://github.com/fingerecho/KCSystemConsole/tree/master

KCCPUMonitor| 克铖 CPU 性能监控器(自研开源)

2026.09 - 2026.10

- 本项目是基于 C++/WinRT 与 WinUI 3 的 Windows 桌面应用，基于 Windows App SDK 构建；界面用 XAML 声明、C++ 编写后置逻辑，通过 MSBuild/vcxproj 工程与 NuGet（CppWinRT、WindowsAppSDK、SDK BuildTools 等）组织编译，并以自包含方式免安装部署。数据采集全部调用 Windows 原生接口：注册表读取 CPU 名称与基准频率，WMI/PDH 获取实时频率，CPUID 检测虚拟化，GetLogicalProcessorInformationEx 枚举插槽、核心与缓存，NtQuerySystemInformation 等统计利用率、进程、线程和句柄，再由 DispatcherQueueTimer 每秒刷新界面。

- 构建难点主要在实时数据的准确获取与兼容处理。当前频率需用 PDH 处理器性能计数器乘以 WMI 的基准频率，并采用英文计数器名规避中文本地化路径失效，同时处理首次采样无基线、计数器异常时保留旧值及 PDH 失败回退 WMI。逐核利用率依赖未文档化的 NtQuerySystemInformation，需动态获取函数指针以免链接依赖，并用前后采样差值计算。虚拟化检测要兼顾开启 Hyper-V/VBS 后 CPUID 能力位消失，WMI 还需处理 STA 线程下 CoInitializeEx 返回 RPC_E_CHANGED_MODE。界面侧则完成 DPI 自适应窗口、深色标题栏以及环形仪表与逐核柱状图绘制。

- 项目源码：https://github.com/fingerecho/KCCPUMonitor

KCMemMonitor| 克铖内存监控器(自研开源)

2026.09 - 2026.10

- 本项目采用 C++/WinRT 与 WinUI 3（Windows App SDK）开发桌面应用，以 XAML 构建深色主题界面，经 MIDL 生成投影，并用 MSIX 打包。环形图与趋势图在自定义控件的 Canvas 上手绘路径与折线；数据层调用 GlobalMemoryStatusEx 读取内存，由 DispatcherTimer 每秒刷新，并用 AppWindow 适配 DPI。

- 构建难点在自绘控件与 WinUI 生命周期协作：XAML 控件经 MIDL 生成投影并调用 InitializeComponent，C++/WinRT 事件委托要管理生命周期。趋势图布局前 ActualWidth 为 0，须等 SizeChanged 后重绘；环形图要处理起始角、大弧标志与满环退化，限制到 359.9° 以避免渲染异常。按 DPI 缩放窗口、设计压力等级并完成 MSIX 打包签名。

- 项目源码：https://github.com/fingerecho/KCMemMonitor

fingerecho | 主程 & 独立维护者

2016.04 - 至今

- 个人长期维护多个 Qt/C++开源组件，涵盖日志库、异步网络工具、自定义控件集等

- 技术博客持续输出 C++开发实践、C++底层原理等原创文章数十篇，累计阅读量超 50 万

- 独立开发个人技术站(https://fingerecho.com 和 https://www.fyping.cn/)，形成覆盖 Qt/C++、Lean4 形式化验证与纯数学的学习知识库

- 持续跟进 AI 自动编程与形式化验证前沿，输出 Lean 4 学习笔记与 AI 辅助C++开发的实践案例，探索大模型 Agent 与桌面开发工作流的深度结合

自我评价

- 以 C++为核心的桌面软件专家，能从底层协议通信一直写到用户界面，交付完整可落地的产品
- 9 年跨行业开发，铸就快速拆解需求、独立搭建架构的能力，对复杂 UI 逻辑和系统级集成有丰富经验
- 坚持代码即文档的开源思维，通过长期技术分享反哺开发，保持对技术细节的敏锐度
- 积极拥抱 AI 驱动的研发范式转变，善于将大模型编程工具落地到实际工程，在保证代码质量的前提下成倍提升交付速度

教育背景

江西农业大学 · 软件工程 · 本科（肄业）